

競賽分析報告:playground-series-s3e14

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:baseline-only | 產生日期:2026-07-03

1. 競賽目的

What:本場競賽要求依野生藍莓田區的環境與授粉相關量測值,預測藍莓產量(`yield`)。這是一個 以連續數值輸出產量估計的迴歸問題。

Why:評估指標為 **MAE(平均絕對誤差,minimize)**。以絕對誤差的平均衡量預測誤差,單位與 產量本身一致,直觀反映「平均預測誤差是多少產量單位」,不會像平方誤差類指標般被少數極端樣本 過度放大,適合作為此類連續產量預測任務的評估基準。

項目	值
競賽	playground-series-s3e14
問題型別	regression
評估指標	mae(minimize)
目標欄位	yield

2. 資料規格

本場僅執行通用基線,未執行 EDA,以下僅資料基本形狀:

- 依 `facts.json` ,本場僅有 1 筆實驗紀錄,來源格式為 `generic_batch` (通用批次管線),使用 16 個特徵(來源: `experiments[0].n_features`)。
- 列數/欄位型別概述、缺漏值檢查等 EDA 產出:**無紀錄**(`facts.status_md_present = false` ,無 `STATUS.md` ,亦無 EDA 腳本產出可供引用)。
- 特別規則:不可使用外部資料、不可使用預訓練模型、不可存取網路;每日提交上限 5 次(來源: `competition.special_rules`)。

3. 模型規格

本場僅有 1 筆實驗紀錄(`generic_batch` 通用批次管線),未執行任何額外的模型選型比較或調參:

Model	OOF MAE
LGB	345.32118
XGB	344.13027
CAT	344.24276

Ensemble 權重(來源: `experiments[0].ensemble.weights`):LGB 0.3 / XGB 0.3 / CAT 0.4, Ensemble 分數(來源: `experiments[0].ensemble.score`):**341.40782**。

選型理由:此為通用批次管線(`run_competition.py`)對三個梯度提升樹模型(LightGBM、XGBoost、CatBoost)的預設加權集成,並未針對本場資料進行特徵工程或超參數調整,選型理由僅為 管線預設策略,非本場專屬分析。

4. 訓練規格

實驗	CV scheme	n_splits	seed
1	5fold	5	無紀錄

(來源: `experiments[0].cv`; `facts.missing` 列出 `cv_seed`,故 `seed` 寫「無紀錄」。)

各 base model 之 objective/超參數在 `experiments[0].base_models[]` 中未記錄對應欄位,故此項為「無紀錄」。

為何用此 CV:5-fold 為通用批次管線之預設交叉驗證切法,並非針對本場資料特性(如目標分布、分層需求)特別設計或調整,僅為系統性套用之基準設定。

5. 推論程序

依 `facts.best` (即本場唯一實驗)之 `postprocess` 欄位未記錄任何後處理步驟,故此欄寫「無後處理紀錄」。其 submission 檔名為 `sub_generic_341.40782_20260703_121146.csv` (來源: `experiments[0].submission`),對應 `id_column = id`、`target_column = yield`。

6. 評估指標

指標定義:MAE(Mean Absolute Error)= 預測值與真實值絕對差的平均,單位與目標欄位相同 (此處為產量)。

項目	分數
Ensemble(OOF MAE)	341.40782
Public LB	無紀錄
Private LB	無紀錄

(來源: `experiments[0].ensemble.score`; `facts.leaderboard` 為 `null`, `facts.missing` 列出 `leaderboard`, 顯示本場未提交至 Kaggle 排行榜, 故無法計算 CV↔LB gap。)

7. 實驗軌跡

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T12:11:46	341.40782	generic_batch

(來源: `facts.trajectory`)

突破點:本場僅有 1 筆實驗紀錄, 為通用批次管線之單次基準跑, 無多筆實驗可比較, 故無分數躍升 可供描述。

`facts.unparsed` 為空陣列, 無法解析之紀錄: 無。

8. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 通用批次管線 (唯一執行過的流程; 本場未執行 EDA / 特徵工程腳本)
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e14
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle`; 執行透過 `uv run` 以確保套件環境一致。本場未提交至 Kaggle 排行榜, 故無對應的 `kaggle competitions submit` 指令可重現。